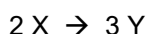


ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

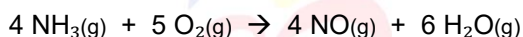
Componente Curricular: Química**Datas: 19/08/25 e 20/08/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1º Ano****Assuntos: Ramificações em Compostos Orgânicos, Cálculo Estequiométrico com Rendimento, Cálculo Estequiométrico com Pureza, Propriedades da Tabela Periódica e Ligações Químicas.***Rendimento da Reação*

1) Considere a reação:



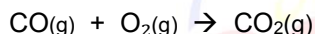
- a) Em condições ideais dispõem-se de 5 mol de X. Assim, quantos mol de Y podem ser obtidos? Justifique.
- b) Usando os mesmos 5 mol de X, mas em condições não ideais, foram produzidos 1,5 mol do produto Y. Qual é o nome da matéria que explica essa obtenção de uma quantidade de produto menor do que a esperada? Considerando que a condição ideal corresponde a uma produção de 100% e a não ideal a uma produção menor do que 100%, a que porcentagem correspondem os 1,5 mol de Y produzidos nesse item?

2) Em um experimento, 8,00 mol de amônia (NH₃) reagiram com quantidade suficiente de oxigênio (O₂) para formar monóxido de nitrogênio (NO) e vapor de água (H₂O), segundo a reação:



Sabendo que o rendimento da reação foi de 75,0%, calcule a quantidade, em mol, de monóxido de nitrogênio realmente obtida nas condições não ideais.

3) Em condições teóricas e ideais são postos a reagir 7 g de monóxido de carbono (CO) com quantidade de oxigênio suficiente para obter o dióxido de carbono (CO₂), conforme reação não balanceada:



- a) Faça o balanceamento da reação.
- b) Calcule quantas gramas de CO₂ são produzidos em teoria.
- c) Usando o mesmo experimento, mas em condições práticas e não ideais, a partir de 56 g de CO são obtidos 33,6 L de CO₂. Calcule o rendimento da reação expresso em porcentagem.

Dados da questão: CO₂ = 44,0 g/mol ; O₂ = 32,0 g/mol e CO = 28,0 g/mol.

Cálculo Estequiométrico

1) Dada a reação química que ocorre em recipiente fechado: X(s) + Y(s) → XY(s)

80 g de X reagiram com 32 g de Y e se formou XY sem haver sobra de nenhum reagente ao final do experimento. Responda ao que se pede:

- a) A massa de produto obtido será < ou = ou > do que a soma das massas dos reagentes? Justifique.
- b) Se o experimento ocorresse em recipiente aberto e o produto fosse gasoso, a soma das massas dos reagentes seria igual a massa do produto? Explique.

2) Uma mistura de líquidos composta por água e $C_2H_4O_2$ tem massa total de 1000 gramas e somente a parte pura, o $C_2H_4O_2$, reage em uma reação de combustão. De posse dessas informações faça o que se pede nos itens.

- a) Escreva a reação de combustão completa do composto orgânico da mistura.
- b) Sabendo que o componente não orgânico da mistura corresponde a parte impura e sua porcentagem é de 40% em massa, calcule quantas gramas de água são produzidas na reação descrita no item a.

Dadas as massas molares em g/mol: C = 12 ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol

Propriedades da Tabela Periódica

1) Dois elementos genéricos X e Y apresentam, respectivamente, como subníveis mais energéticos $3p^1$ e $2p^5$. Escreva qual deles possui maior raio atômico. Justifique.

2) É dada a configuração eletrônica de cinco elementos químicos pertencentes ao mesmo período da tabela periódica:

A: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ B: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ C: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ D: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ E: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

O elemento que apresenta a primeira energia de ionização mais elevada é:

- a) A b) B c) C d) D e) E

3) Dadas as distribuições eletrônicas a seguir:

I. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

II. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^9$

Qual dos átomos apresenta a menor afinidade eletrônica?

4) Qual é a ordem crescente de eletronegatividade dos halogênios?

- a) $At < I < Br < Cl < F$
- b) $F < Cl < Br < I < At$
- c) $F > Cl > Br > I > At$
- d) $Cl < F < Br < I < At$

e) Visto que pertencem ao mesmo grupo, a eletronegatividade de todos esses elementos é a mesma.

Dados os números de prótons dos átomos: 9 - Flúor ; 17 - Cloro ; 35 - Bromo ; 53 - Iodo e 85 - Astató

5) Considere os átomos genéricos X e Y, descritos pelas seguintes distribuições eletrônicas no modelo de camadas:

X tem 2 elétrons na 1ª camada, 8 elétrons na 2ª camada e 1 elétron na 3ª camada.

Y possui 2 elétrons na 1ª camada, 8 elétrons na 2ª camada e 7 elétrons na 3ª camada.

Escreva qual dos dois átomos apresenta maior eletropositividade e justifique relacionando o número de camadas e a quantidade de elétrons na camada mais externa.

Ligações Químicas

1) Considere os seguintes átomos:

- Átomo X → número atômico 20.
- Átomo Y → distribuição eletrônica em camadas: 2, 8, 18, 6.

Qual é o tipo de ligação que ocorre entre X e Y. Justifique.

2) Dois elementos genéricos participam de uma ligação química:

- Elemento A está localizado no grupo dos halogênios e possui 7 elétrons na sua camada mais externa.
- Elemento T está situado no 3º período e apresenta como subnível mais energético $3p^3$.

a) Escreva o tipo de ligação que ocorre entre A e T. Justifique

b) Explique como esses átomos atingem a estabilidade eletrônica ao formarem essa ligação.

Ligação Iônica

1) Obtenha a fórmula resultante da ligação do cátion trivalente de X com o ânion bivalente de Y.

2) Um átomo J do grupo 2 liga-se a um átomo L do grupo 16. Com base nessas informações, responda ao que se solicita nos itens:

- a) Escreva, respectivamente, as fórmulas do íon originário de J, bem como o íon formado a partir de L.
- b) Qual ligação ocorre entre ambos? Justifique.
- c) Determine a fórmula obtida como consequência da ligação entre as espécies químicas descritas.

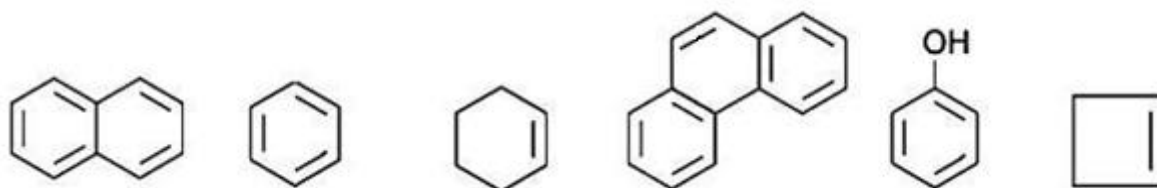
3) O átomo D tem distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^1$ e se liga ao átomo E, cuja distribuição é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$. Escreva o nome da ligação que os conecta e a fórmula obtida após a ligação dessas espécies químicas. Justifique suas respostas.

4) Considere o composto iônico de fórmula Z_3Q_2 e responda ao que se solicita.

- a) Escreva, respectivamente, as fórmulas do cátion e ânion que originaram esse composto.
- b) Quais os prováveis grupos do átomo Z e Q, respectivamente. Justifique.

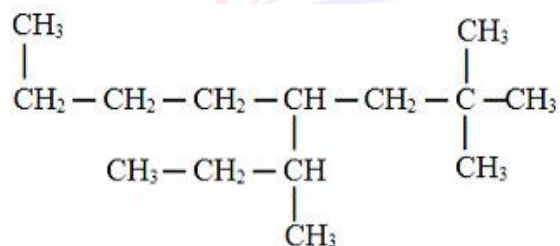
Química Orgânica

1) Identifique, respectivamente o fenantreno, benzeno e e naftaleno.



2) Usando as informações e resoluções do exercício 1, escreva as respectivas fórmulas estruturais.

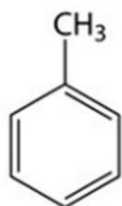
3) Observe o composto:



Assinale a alternativa que traz a nomenclatura das ramificações que esse composto possui:

- a) metil, metil, metil e isobutil.
- b) metil, metil, metil e sec-butil.
- c) metil e sec-pentil.
- d) metil, metil e sec-butil.
- e) metil, metil e isobutil.

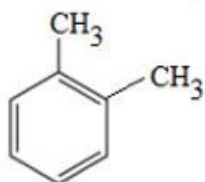
4) Sobre o composto orgânico:



- a) Escreva sua fórmula molecular.
- b) Qual seu nome oficial?
- b) Equacione sua reação de combustão completa.

5) Nomeie os compostos usando as regras oficiais e quando possível priorize o uso dos prefixos orto, meta e para.

a)



b)

